

Long-Term Animal Tracking System

Hybrid Energy Harvesting Collar Concept

Hybrid Harvesting Concept

Micro Energy Harvesting / Uni Freiburg

2026 年 6 月 25 日

汇报结构

- ① 任务需求与关键约束
- ② 混合能量采集系统架构
- ③ 能量预算、存储与重量估算
- ④ 自适应调度与可改进方向
- ⑤ 结论

设计目标：面向羊体型动物的长期追踪

核心任务

设计一个能量自给的动物追踪设备，在野外长期记录位置与活动状态。

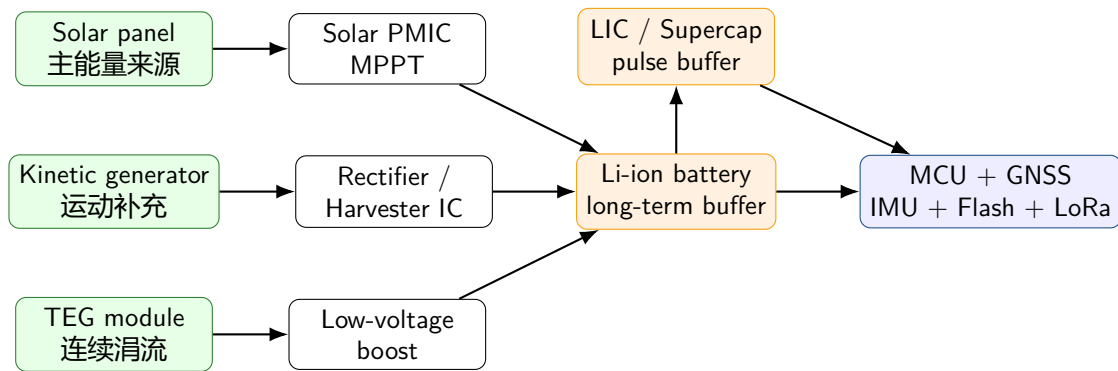
需求	指标
数据频率	至少每 1 min 记录一次位置 + 活动数据
数据通信	本地存储，每几天上传到基站一次
通信范围	自由空间最大约 100 m
使用寿命	至少 2 年
重量限制	总重量低于 1000 g
工程约束	仅使用商业可得组件

关键挑战：GNSS 决定能耗下限

- 每分钟定位一次意味着每天 1440 次 GNSS fix
- GNSS 与 LoRa 是主要脉冲负载，需要短时间较大电流
- 纯电池方案很难优雅地满足 2 年寿命
- 纯热电或纯动能采集功率太低，不足以支撑高频定位



推荐方案：混合能量采集项圈



运行假设

数据采集

- Datapoint interval: 1 min
- 数据内容: 时间戳、GNSS 位置、睡眠/清醒状态、存储电压
- GNSS 仅在定位时上电

通信与存储

- 本地 flash 连续记录
- 每 3 天通过 LoRa 批量上传
- LoRa 与 GNSS 使用 load switch 断电

目标: 把高峰值功耗变成低占空比事件

每日能耗估算

模块	假设	能量
GNSS	621 mJ/fix, 1440 fixes/day	0.248 Wh/day
MCU	周期性低功耗唤醒	0.005 Wh/day
Accelerometer	ADXL362, 低于 2 μ A	0.0002 Wh/day
Flash logging	每分钟写入一次	0.001 Wh/day
LoRa upload	每 3 天批量上传	0.006 Wh/day
PMIC/regulator losses	约 10–15% 裕量	0.030 Wh/day
Total		0.291 Wh/day

$0.291 \text{ Wh/day} = 1046 \text{ J/day}$

每日采集能量估算

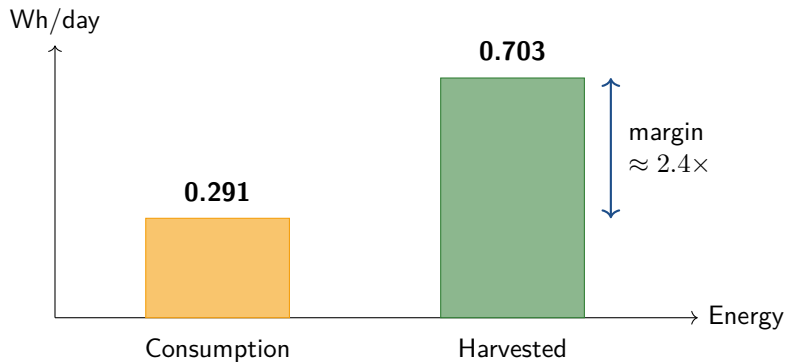
来源	假设	能量
Solar	2 W panel, 0.5 peak sun h/day, 70% efficiency	0.70 Wh/day
Thermal	100 μ W average	0.0024 Wh/day
Kinetic	保守动物运动估计	0.00056 Wh/day
Total input		0.703 Wh/day

Energy margin

$$0.703/0.291 \approx \mathbf{2.4}$$

在保守冬季太阳假设下，太阳能仍然是闭合预算的主要来源。

能量闭合：输入大于输出



Interpretation

在设计假设下，系统每天采集能量约为消耗的 2.4 倍，可覆盖天气、姿态和转换效率的不确定性。

存储方案：长期缓冲 + 脉冲缓冲

主存储

1x 18650 Li-ion cell

$$3.6V \times 3500mAh = 12.6Wh$$

无采集续航

$$12.6/0.291 \approx 43 \text{ days}$$

脉冲缓冲

- 30 F LIC 或 supercapacitor
- 缓冲 GNSS 与 LoRa 峰值电流
- 减少电池瞬态负担
- 改善低温或老化情况下的稳定性

组件候选

功能	候选组件
Solar harvester	Voltaic Systems 2 W / 6 V flexible panel
Kinetic harvester	Kinetron MSG32 / mechanical generator system
Thermal harvester	TEC Microsystems 1MC06-048-15_TEG 或 Matrix thermal module
Solar PMIC	e-peas AEM10941
Thermal PMIC	Matrix MCRY12, LTC3108, AEM20940
GNSS	u-blox MAX-M10S
Activity sensor	Analog Devices ADXL362
MCU	TI MSP430FR5969 或 STM32L4
Wireless	Semtech SX1262 LoRa
Memory / switch	SPI NOR flash, Vishay SIP32431

重量估算

部件	重量
2 W solar panel	60–100 g
Kinetic generator	18–30 g
Thermal modules + heat spreader	60–100 g
18650 battery	45–50 g
LIC / supercap	20–40 g
PCB + electronics + antenna	30–60 g
Enclosure	100–200 g
Collar / mounting	150–250 g
Total estimate	500–830 g

低于 1000 g 限制，并保留机械设计余量

改进方向 1：动能采集器兼作活动指示器

- 每分钟 pulse count
- 峰值电压
- 每分钟采集能量
- 超过阈值的时间

Kinetic signal	Activity
almost no pulses	sleeping / resting
low intermittent pulses	awake / grazing
frequent high pulses	walking / running

定位

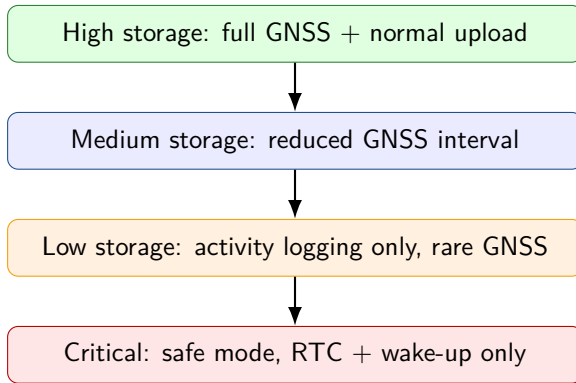
加速度计仍是主要活动传感器；动能信号可作为被动、低成本的辅助活动特征。

改进方向 2：自适应 GNSS 间隔

状态	GNSS strategy
sleeping / resting	重用上次位置，或每 10–30 min 定位一次
grazing / slow movement	每 5 min 定位一次
active / walking	每 1 min 定位一次
low storage voltage	降低 GNSS 频率，优先保存活动日志

关键思想：位置数据频率随信息价值变化

改进方向 3: Energy-Aware Scheduler



风险与验证计划

主要风险

- 太阳能板被毛发、泥土或姿态遮挡
- 热电温差可能低于预期
- 动能采集与动物舒适性冲突
- 野外 LoRa 链路受地形影响

验证步骤

- 桌面功耗测量：GNSS / LoRa / sleep
- 日照与姿态采样测试
- 运动台或实地动能采集测试
- 100 m LoRa 链路测试

关键结论

结论 1

纯热电 + 纯动能不足以支持每分钟一次 GNSS 定位。

结论 2

小型太阳能板 + 动能采集 + 热电涓流 + 可充电存储，是更稳健的混合方案。

结论 3

估算结果显示：每日消耗 0.291 Wh/day，每日采集 0.703 Wh/day，能量裕量约 2.4，总重量约 500–830 g。

Thank you

Questions?